LAPORAN PRAKTIKUM – NORMALISASI DAN QUERY BERSARANG

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Keempat Praktikum Basis Data

Dosen Pengampu : Ninuk Wiliani, S.Si., M.Kom., Phd.

Oleh :

Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM: 4524210077

Kelas Praktikum Basis Data (G)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

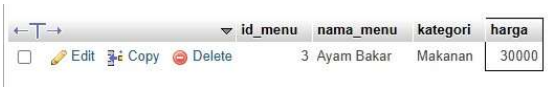
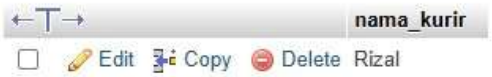
UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

JAWABAN NOMOR 1-5

1. **Pelanggaran Bentuk Normal pada Tabel 1 (UNF)** Tabel 1 melanggar aturan **1NF (First Normal Form)**.
    - **Alasan:** Terdapat atribut yang bernilai ganda (*multivalued attributes*) dalam satu sel. Contohnya pada kolom menu dipesan, jumlah, dan harga menu terdapat data seperti "Nasi Goreng, Es Teh" dan "25000, 5000".
    - **Masalah yang muncul:** Sulit untuk melakukan pencarian spesifik (misalnya mencari transaksi yang memuat "Es Teh" saja), sulit melakukan perhitungan agregasi (SUM, AVG) secara langsung, dan pemborosan memori penyimpanan string.
2. **Bentuk Normal Tabel 2** Tabel 2 berada pada bentuk **1NF (First Normal Form)**.
    - **Alasan:** Semua atribut/kolom sudah bersifat atomik (bernilai tunggal). Data "Nasi Goreng" dan "Es Teh" sudah dipisah menjadi baris yang berbeda. Namun, tabel ini belum memenuhi 2NF karena masih banyak redundansi data nonprimary key.
3. **Kolom yang Dipisahkan** Kolom yang dipecah dari Tabel 1 menjadi baris-baris terpisah di Tabel 2 adalah atribut yang sebelumnya multivalue, yaitu: nama menu (dari menu dipesan), jumlah, harga menu, dan kategori menu.
4. **Masalah yang Hilang** Setelah dinormalisasi ke Tabel 2 (1NF), masalah **atomisitas** berhasil dihilangkan. Kita sekarang dapat dengan mudah menghitung total penjualan per item menu atau mencari transaksi berdasarkan nama menu tertentu karena setiap sel hanya berisi satu nilai data.
5. Redundansi & Alasan Belum 2NF
    - **Atribut Redundant:** nama pelanggan, no hp pelanggan, alamat, nama kurir, no hp kurir. Informasi ini berulang terus-menerus untuk setiap item menu yang dipesan dalam satu transaksi yang sama.
    - **Mengapa belum 2NF:** Tabel belum memenuhi 2NF karena terdapat **Ketergantungan Parsial (Partial Dependency)**. Primary Key pada tabel ini adalah komposit (gabungan id transaksi + nama menu). Namun, atribut pelanggan (seperti nama pelanggan) hanya bergantung pada id transaksi saja, tidak bergantung pada nama menu. Syarat 2NF adalah atribut non-key harus bergantung penuh pada *seluruh* Primary Key.

JAWABAN NOMOR 6-10

No	Perintah	Query dan Screenshoot
6.	Manajer restoran ingin mengetahui makanan apa yang memiliki harga paling tinggi di seluruh daftar menu. Ia ingin menggunakan data ini untuk membuat menu premium atau paket spesial. Buat query SQL menggunakan subquery untuk menampilkan menu dengan harga paling tinggi di tabel menu.	**Query** : SELECT * FROM menu WHERE harga = (SELECT MAX(harga) FROM menu); **Screenshoot** : 
7.	Pemilik restoran ingin mencari pelanggan paling loyal. Ia ingin tahu siapa pelanggan yang paling sering melakukan pemesanan. Informasi ini digunakan untuk program membership. Buat query SQL subquery untuk mencari pelanggan yang jumlah pesanannya paling banyak.	**Query** : SELECT nama_pelanggan FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = (SELECT id_pelanggan FROM pesanan GROUP BY id_pelanggan ORDER BY COUNT(id_pesanan) DESC LIMIT 1); **Screenshoot** : 
8.	Supervisor pengantaran ingin menilai kinerja kurir. Ia meminta laporan kurir mana yang paling banyak mengantar pesanan dalam sebulan terakhir. Gunakan subquery untuk menampilkan nama kurir yang mengantar pesanan terbanyak berdasarkan tabel pesanan.	**Query :** SELECT nama_kurir FROM kurir WHERE id_kurir = (SELECT id_kurir FROM pesanan GROUP BY id_kurir ORDER BY COUNT(id_pesanan) DESC LIMIT 1); **Screenshoot** : 

9.	Bagian operasional ingin mengetahui kategori menu apa yang paling sering dipesan pelanggan. Mereka ingin melihat kecenderungan pelanggan terhadap makanan, minuman atau snack untuk menentukan stok harian. Gunakan subquery untuk menampilkan kategori menu dengan total pesanan terbanyak berdasarkan tabel detail_pesanan dan menu.	**Query** : SELECT kategori FROM menu WHERE id_menu IN (SELECT id_menu FROM detail_pesanan) GROUP BY kategori ORDER BY SUM((SELECT SUM(jumlah) FROM detail_pesanan WHERE detail_pesanan.id_menu IN (SELECT id_menu FROM menu m WHERE m.kategori = menu.kategori))) DESC LIMIT 1; **Screenshoot** : 
10.	Tim pemasaran ingin mencari pelanggan yang total jumlah makanan yang pernah mereka pesan lebih tinggi dari rata-rata semua pelanggan. Pelanggan ini akan menjadi target kampanye khusus. Buat query subquery untuk menampilkan daftar pelanggan dengan total jumlah pesanan di atas rata-rata seluruh pelanggan.	**Query** : SELECT p.nama_pelanggan, SUM(dp.jumlah) as total_item FROM pelanggan p JOIN pesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan JOIN detail_pesanan dp ON ps.id_pesanan = dp.id_pesanan GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan HAVING SUM(dp.jumlah) > (SELECT AVG(total_per_pelanggan) FROM (SELECT SUM(dp2.jumlah) as total_per_pelanggan FROM pesanan ps2 JOIN detail_pesanan dp2 ON ps2.id_pesanan = dp2.id_pesanan GROUP BY ps2.id_pelanggan) as subquery_rata_rata); nama_pelanggan | total_item Dina | 4 Budi | 3 Teta | 2 **Screenshoot** :